

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

CURSO: Sistemas de Informação – EAD

ALUNOS:

Ana Clara Rodrigues de Araújo
Ingrid Rebeca Silva
Isabelle Alves de Lima
Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos
Saulo de Tarso Moraes Ribeiro
Vitor de Castro Coelho.

INSTRUTOR:

Alexandre Teixeira



PROJETO DA INFRAESTRUTURA DE REDE

TEMA DO PROJETO: Empresa de manufatura com escritórios no centro de uma região metropolitana, matriz em uma região industrial e filiais em 3 cidades distantes cerca de 200 km.

ETAPA 1

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

NOME DA EMPRESA: MetalTech Ltda.

O QUE A EMPRESA PRODUZ: A MetalTech Ltda. é uma empresa do setor industrial especializada na produção de componentes metálicos e peças usinadas para o setor automotivo e maquinário pesado. Devido à natureza de suas operações, a empresa depende fortemente de sistemas informatizados para controle de produção, logística, financeiro e relacionamento com clientes.

OBJETIVO DO PROJETO: O presente projeto tem como objetivo planejar e simular uma infraestrutura de rede corporativa robusta, segura e escalável, capaz de suportar as operações da empresa de forma eficiente. A proposta considera alta disponibilidade, segmentação de rede, segurança da informação e comunicação segura entre unidades geograficamente distribuídas.

2. CENÁRIO DA EMPRESA

A MetalTech Ltda. é uma empresa de médio porte com operações distribuídas entre matriz e filiais. A matriz concentra a produção industrial e a maior parte da infraestrutura de TI, enquanto as filiais atuam em logística e atendimento comercial.

Devido à necessidade de integração entre setores e unidades, a empresa requer uma rede confiável, com baixa latência e alto nível de segurança. Além disso, a presença de dispositivos industriais e IoT exige uma segmentação adequada para evitar riscos à operação.

3. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

MATRIZ: Contagem – Minas Gerais – Brasil (Região Industrial)

A matriz concentra:

- setor administrativo
- produção industrial
- infraestrutura principal de TI

4. FILIAIS DA EMPRESA

Filial 1 – Juiz de Fora (MG)

Centro de distribuição e logística.

Filial 2 – Uberlândia (MG)

Suporte comercial e atendimento a clientes da região.

Todas as filiais estão conectadas à matriz através de **VPN corporativa segura pela internet**.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Setores)

A empresa é dividida nos seguintes setores:

- Diretoria
- Recursos Humanos (RH)
- Financeiro
- Compras
- Comercial
- Tecnologia da Informação (TI – infraestrutura e suporte)
- Produção
- Almoxarifado

6. QUANTIDADE DE COMPUTADORES POR SETOR

Matriz:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5

TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 29 computadores

Filial 1:

Setor	Quantidade
Diretoria	4
RH	2
Financeiro	4
Compras	2
Comercial	5
TI	4
Produção	6
Almoxarifado	2

Total de computadores: 11 computadores

Filial 2:

Setor	Quantidade
Diretoria / Gerência local	1
RH	1
Financeiro	1
Compras	1
Comercial	1
TI	1
Produção	0
Almoxarifado / Logística	5

Total de computadores: 11 computadores

7. EQUIPAMENTO E ARTEFATOS DE REDE

A infraestrutura de rede da empresa é composta pelos seguintes equipamentos:

- Firewall corporativo
- Roteador corporativo
- Switches gerenciáveis
- Access Points Wi-Fi corporativos
- Servidor local (Active Directory e arquivos)
- Servidor ERP industrial
- Sistema de backup local e em nuvem
- Sistema de CFTV (câmeras de segurança IP)
- Patch panels para organização do cabeamento
- Nobreaks (UPS) para proteção elétrica
- 2 racks estruturados para organização da infraestrutura de rede
- 2 links dedicados de internet para redundância e alta disponibilidade

8. SERVIDORES DA EMPRESA

Os servidores estão centralizados na matriz, garantindo maior controle e facilidade de manutenção. A empresa possui servidores responsáveis pelos seguintes serviços:

Servidor Active Directory:

- AD-SERVER (192.168.0.10): Responsável pelo Active Directory, controle e autenticação de usuários e de permissões de acesso à rede.

Servidor de arquivos:

- FILE-SERVER (192.168.0.11): Responsável pelo armazenamento e compartilhamento de arquivos corporativos entre setores.

Servidor do sistema ERP:

- ERP-SERVER (192.168.0.12): Hospeda o sistema ERP utilizado na gestão integrada da empresa, incluindo produção, estoque, compras e financeiro.

Servidor de backup:

- BACKUP-SERVER (192.168.0.13): Responsável por armazenar cópias de segurança dos dados críticos.

9. NAT E ACESSO À INTERNET

O acesso à internet é realizado através de um firewall corporativo localizado na matriz, responsável por aplicar políticas de segurança e realizar a tradução de endereços (NAT).

O NAT permite que todos os dispositivos da rede interna utilizem um único endereço IP público para acesso externo, aumentando a segurança e economizando endereços IPv4.

As filiais podem acessar a internet por meio da matriz ou por links locais, dependendo da configuração adotada.

10. VPN ENTRE FILIAIS

A comunicação entre matriz e filiais é realizada através de VPN do tipo site-to-site, utilizando criptografia IPsec.

Essa abordagem garante:

- Confidencialidade dos dados trafegados
- Integridade das informações
- Autenticação entre os pontos da rede

Dessa forma, todas as unidades operam como se estivessem na mesma rede privada.

11. DESCRICAO DO ROTEAMENTO

Para permitir a comunicação entre as redes, são utilizadas rotas estáticas:

Roteador da Matriz:

- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.101.2
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.102.2

Roteador da Filial 1:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.101.1
- Rota para 192.168.2.0/24 (Filial 2):
via 192.168.101.1

Roteador da Filial 2:

- Rota para 192.168.0.0/24 (Matriz):
via 192.168.102.1
- Rota para 192.168.1.0/24 (Filial 1):
via 192.168.102.1

12. SERVIÇOS DE REDE

A infraestrutura contempla diversos serviços essenciais para o funcionamento da empresa:

- **DHCP:** Distribuição automática de endereços IP para os dispositivos da rede.
- **DNS:** Resolução de nomes, facilitando o acesso a sistemas internos.
- **Active Directory:** Gerenciamento centralizado de usuários, grupos e permissões.
- **Servidor de Arquivos:** Compartilhamento de documentos entre setores.
- **ERP:** Sistema integrado de gestão empresarial.
- **Backup:** Rotinas automáticas de cópia de segurança, garantindo recuperação em caso de falhas.

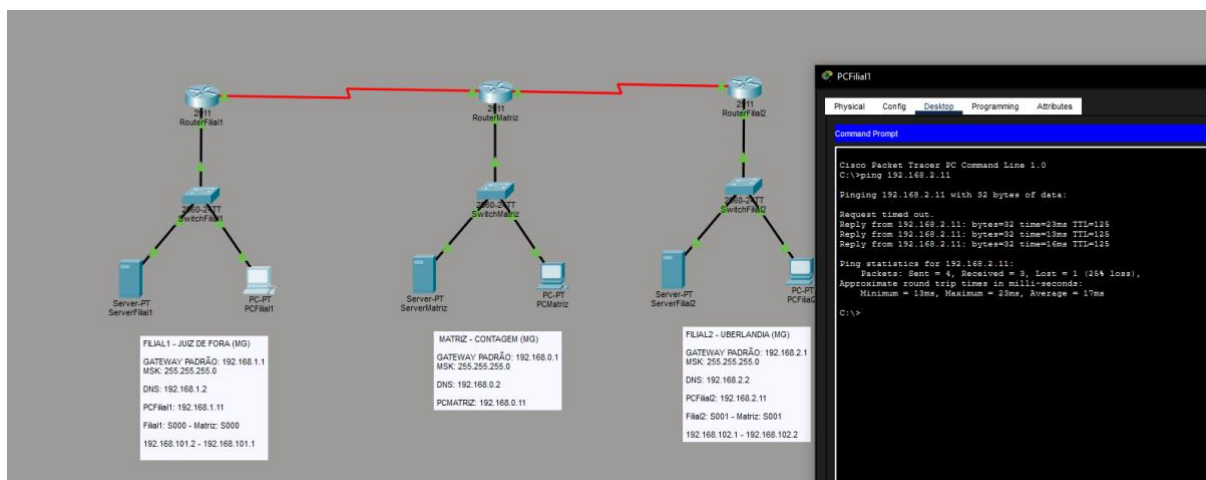
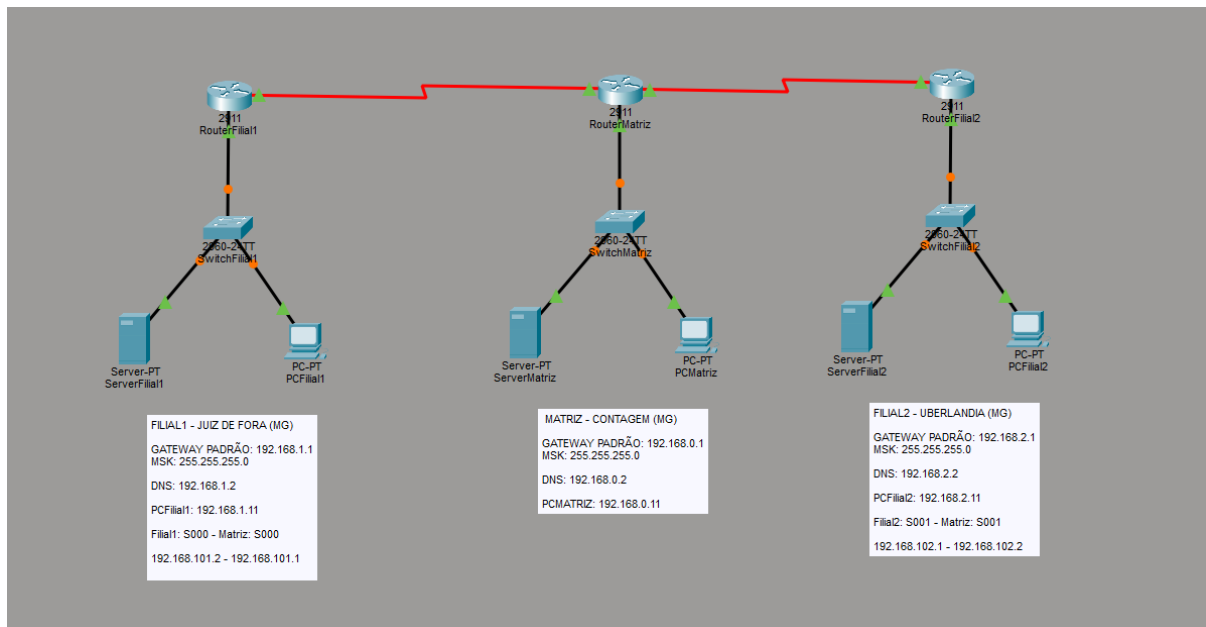
13. TOPOLOGIA DA REDE

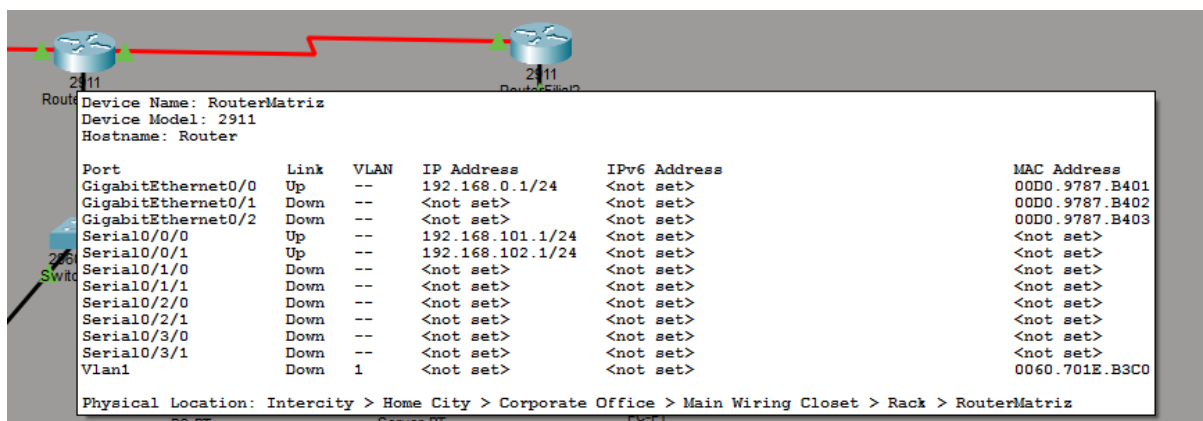
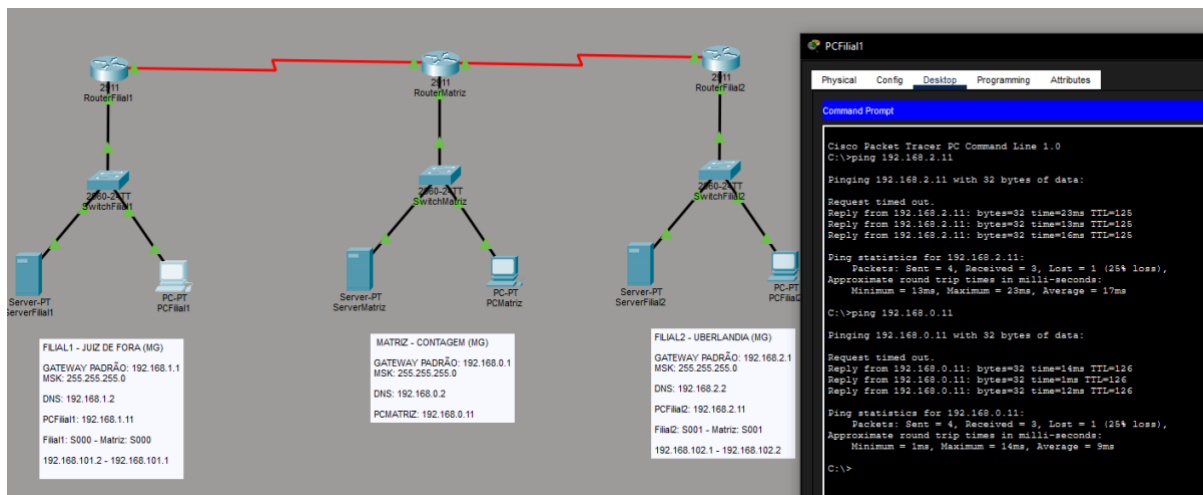
A rede adota uma topologia em estrela, com um ponto central localizado na sala de TI da matriz.

Os equipamentos são organizados em racks estruturados, com switches centrais conectando os diferentes setores. Essa abordagem facilita a manutenção, identificação de falhas e expansão futura.

Essa estrutura facilita:

- manutenção da rede
- gerenciamento dos dispositivos
- expansão futura da infraestrutura





14. SEGMENTAÇÃO LÓGICA

A utilização de VLANs permite a separação lógica da rede, isolando o tráfego entre diferentes setores:

- Administrativo
- Produção
- TI
- IoT
- Visitantes

Essa segmentação aumenta a segurança, reduz o broadcast e melhora o desempenho da rede.

15. SEGURANÇA DA REDE

Para garantir a segurança das informações e da infraestrutura da empresa, são utilizadas as seguintes medidas:

- Firewall corporativo para proteção contra-ataques externos
- Segmentação da rede através de **VLANs** (administrativo, produção, IoT e visitantes)
- Autenticação de usuários através do **Active Directory**
- Monitoramento da rede pela equipe de TI
- Backup automático local e em nuvem

16. REDE WI-FI

A empresa possui rede Wi-Fi corporativa distribuída através de Access Points gerenciáveis.

São utilizadas duas redes:

- **Rede corporativa**

Utilizada pelos funcionários para acesso aos sistemas internos da empresa.

- **Rede de visitantes**

Rede separada com acesso limitado apenas à internet.

17. DISPOSITIVOS DE IOT UTILIZADOS NA EMPRESA

A MetalTech utiliza dispositivos de **Internet das Coisas (IoT)** para monitoramento e automação industrial.

Entre eles:

- Sensores de temperatura nas máquinas industriais
- Sensores de vibração para manutenção preditiva
- Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) conectados à rede
- Câmeras IP de monitoramento (CFTV)
- Sistema de controle de acesso com biometria
- Relógio de ponto eletrônico conectado ao sistema
- Impressoras térmicas de etiquetas industriais

Esses dispositivos permitem maior controle da produção e otimização dos processos industriais.

18. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a organização e eficiência na execução do projeto, as responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes da equipe da seguinte forma:

ALUNO	DESCRIÇÃO DA TAREFA
Ana Clara Rodrigues de Araújo	-
Ingrid Rebeca Silva	Criação da estrutura organizacional (setores da empresa) Levantamento da quantidade de dispositivos por setor Modelagem da infraestrutura física de rede Definição dos equipamentos de rede (switches, firewall, servidores, etc.) Estruturação dos servidores e serviços internos Definição da topologia de rede Organização e documentação técnica do projeto Criação da identidade visual (logotipo da empresa)
Isabelle Alves de Lima	Revisão do documento Objetivo do projeto Cenário da empresa NAT e acesso à internet VPN entre filiais Descrição do roteamento Serviços de rede Segmentação lógica Observações finais Cronograma da etapa 1

Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição das filiais Definição dos equipamentos das filiais Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo das filiais Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para as filiais
Vitor de Castro Coelho	Levantamento da quantidade de dispositivos necessários para as filiais Descrição da matriz Definição dos equipamentos da matriz Pesquisa dos melhores modelos e fabricantes de equipamentos para cada dispositivo da matriz Atualização da planilha de equipamentos com todas as informações referentes aos dispositivos escolhidos para a matriz Protótipo da rede no Simulador da Cisco Packet Trace Preenchimento do endereçamento de IP Preenchimento do cálculo de links

19. CRONOGRAMA DA ETAPA 1

O desenvolvimento da primeira etapa foi planejado ao longo de quatro semanas, com divisão clara de atividades:

SEMANA	TAREFA	DIAS DE DEDICAÇÃO
Semana 1	- Definição do tema do projeto - Levantamento de requisitos da empresa fictícia	6
Semana 2	- Definição da estrutura organizacional da rede - Planejamento do endereçamento IP	8
Semana 3	- Modelagem da topologia lógica - Definição dos servidores e serviços de rede	10
Semana 4	- Início da implementação no Cisco Packet Tracer - Revisão e consolidação da documentação	10

20. OBSERVAÇÕES FINAIS

A infraestrutura proposta atende às necessidades da empresa, oferecendo uma rede segura, organizada e preparada para crescimento. A utilização de boas práticas de redes, como segmentação, uso de VPN e centralização de serviços, garante confiabilidade e eficiência operacional.

O projeto está adequado para implementação e simulação no Cisco Packet Tracer, permitindo validação prática dos conceitos apresentados.

ETAPA 2

1. DESCRIÇÃO GERAL

Na segunda etapa do projeto, foi realizada a implementação prática da infraestrutura proposta, utilizando uma abordagem híbrida que combina recursos em nuvem e virtualização local.

A escolha do servidor Linux em ambiente de nuvem foi motivada pela sua ampla utilização em aplicações web, estabilidade e facilidade de acesso remoto. Nesse ambiente, foi configurado um serviço baseado em página HTML, permitindo simular a disponibilização de um sistema corporativo acessível externamente, validando conectividade e funcionamento através de um endereço IP público.

Já o uso do Windows Server em ambiente local (on-premise), por meio de virtualização, foi definido para representar os serviços internos da organização, como o gerenciamento de usuários e recursos. A utilização do Active Directory permite controle centralizado, autenticação e aplicação de políticas, refletindo um cenário corporativo real.

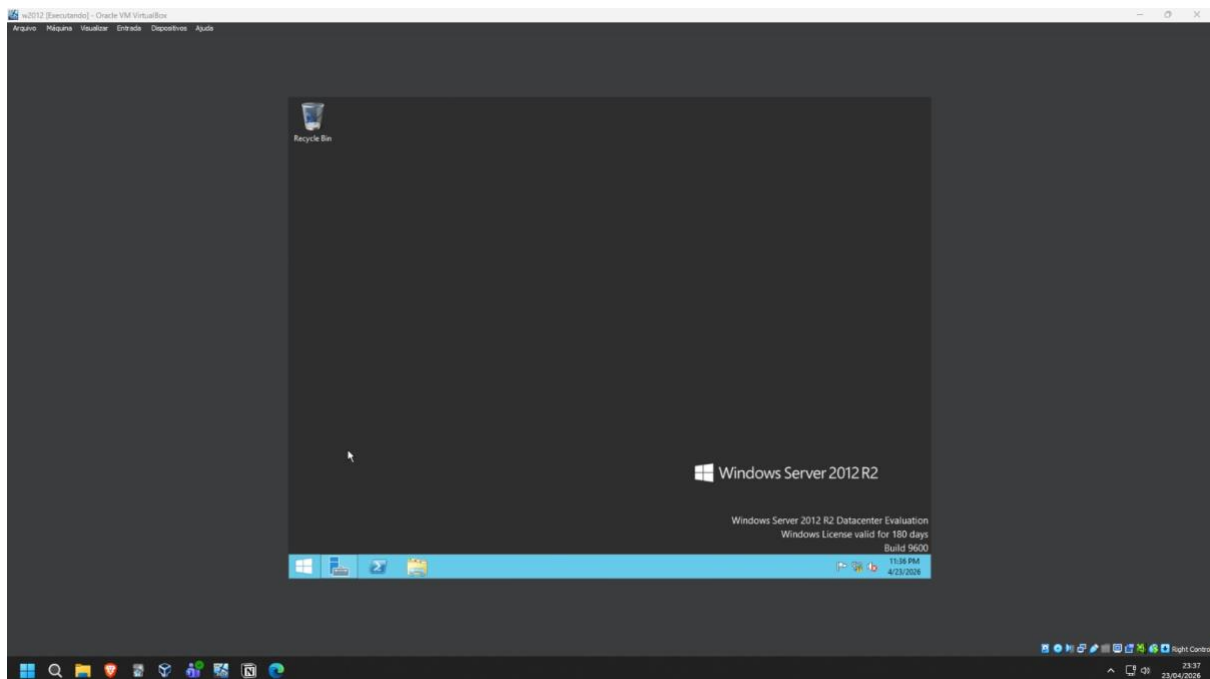
Dessa forma, a arquitetura adotada demonstra a integração entre serviços internos e externos, onde a nuvem é utilizada para disponibilização de aplicações e o ambiente local para controle e segurança da rede, atendendo aos requisitos definidos na etapa de planejamento.

2. Máquina Virtual Windows Server 2012

2.1. TELA INICIAL DO SISTEMA

A imagem apresenta a tela inicial do Windows Server 2012 após a conclusão do processo de instalação na máquina virtual criada no ambiente de virtualização local.

Essa etapa confirma que o sistema operacional foi corretamente instalado e inicializado, estando apto para receber as configurações de serviços de rede planejadas no projeto. A execução em ambiente virtual permite simular um servidor corporativo sem a necessidade de hardware dedicado.



2.2. CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY

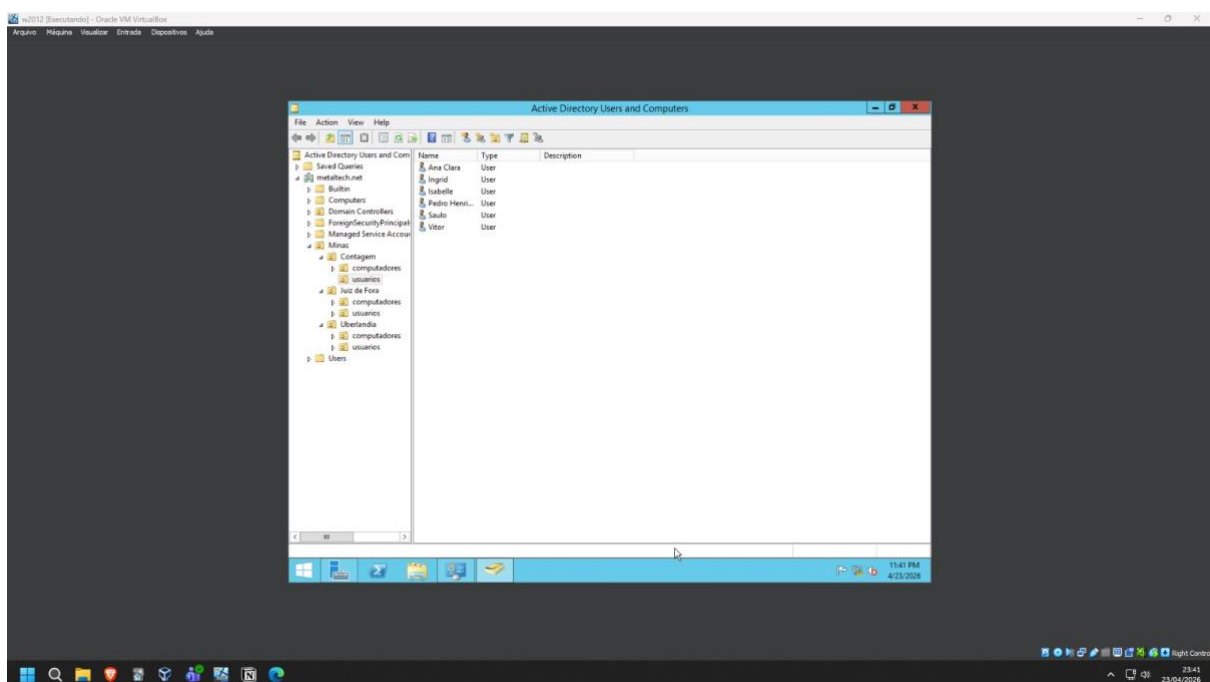
A imagem demonstra o console do Active Directory, evidenciando a estrutura lógica implementada para organização dos recursos da empresa.

Foram criadas Unidades Organizacionais (OUs) representando a matriz (Contagem) e as filiais (Juiz de Fora e Uberlândia), permitindo a separação administrativa e aplicação de políticas específicas por localidade.

Dentro de cada OU, foram cadastrados:

- Computadores correspondentes ao dimensionamento definido no projeto
- Usuários de teste, incluindo os integrantes do grupo, para validação das políticas e autenticação

Essa organização reflete boas práticas de administração de redes corporativas, facilitando o gerenciamento centralizado e a escalabilidade do ambiente.



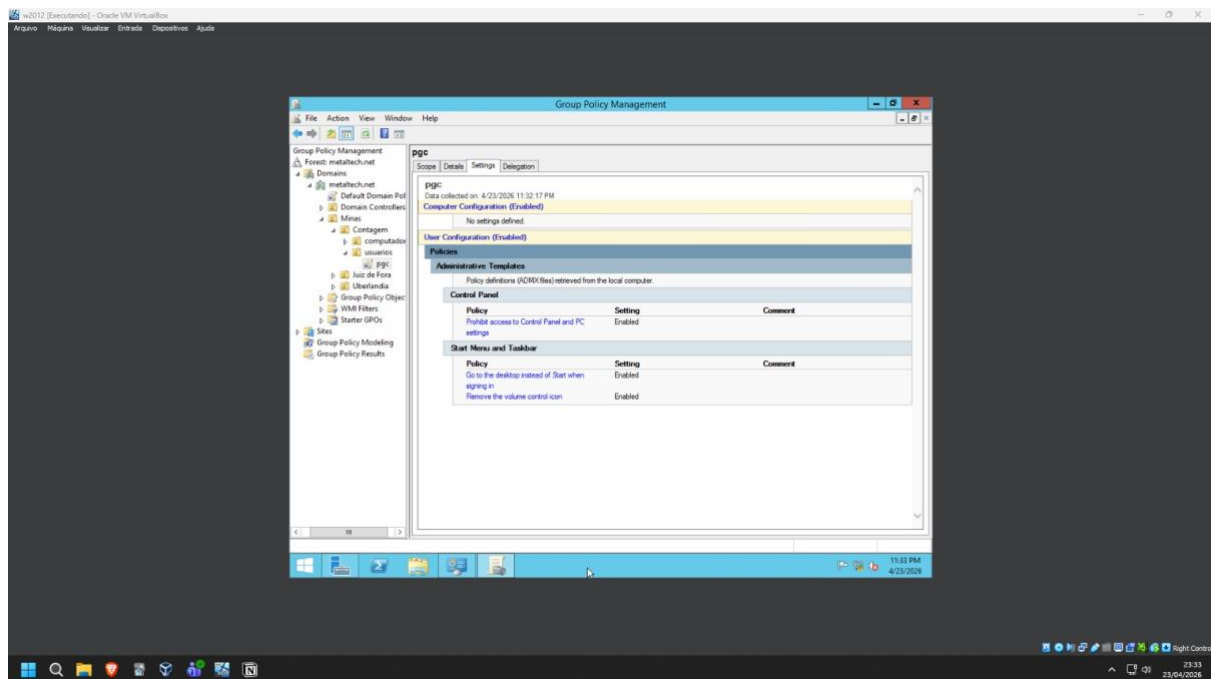
2.3. POLÍTICAS DE GRUPO (GROUP POLICY)

A imagem apresenta a configuração de políticas de grupo (GPO – Group Policy Objects), utilizadas para controle e padronização do ambiente dos usuários.

Foram aplicadas políticas específicas para os usuários da matriz em Contagem, incluindo:

- Restrição de acesso ao Painel de Controle e configurações do sistema, visando maior segurança e padronização
- Configuração de login direto para a área de trabalho, otimizando a experiência do usuário
- Remoção de elementos do sistema, como o controle de volume, com o objetivo de limitar alterações indevidas

A utilização de GPOs demonstra a implementação de controle administrativo centralizado, essencial em ambientes corporativos.

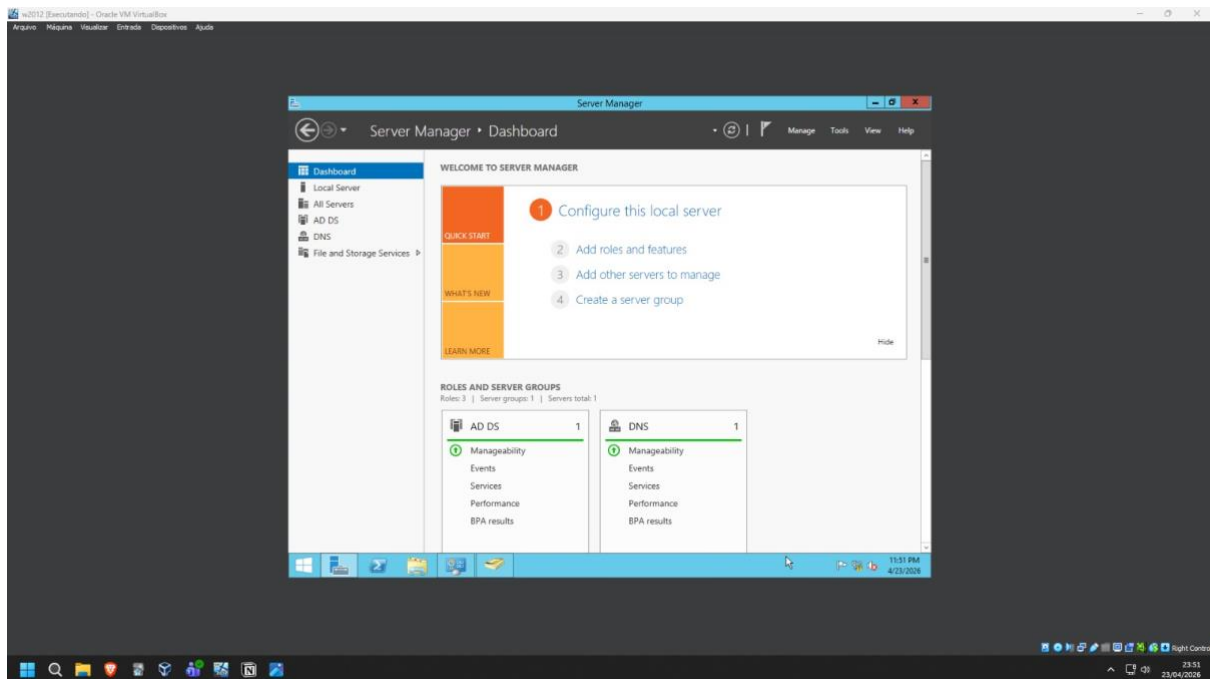


2.4. DASHBOARD DO SERVER MANAGER

A imagem exibe o painel principal do Server Manager, ferramenta responsável pelo gerenciamento dos serviços do servidor.

O dashboard evidencia que os serviços instalados, incluindo Active Directory e demais funções, estão operacionais e sem falhas críticas.

Essa tela é fundamental para monitoramento do ambiente, permitindo ao administrador verificar o estado dos serviços, eventos do sistema e possíveis alertas, garantindo a estabilidade da infraestrutura.



2.5. VÍDEO – SERVIDOR WINDOWS (AMBIENTE LOCAL)

Demonstração do servidor Windows virtualizado, incluindo Active Directory, organização das OUs, criação de usuários e aplicação de políticas de grupo.

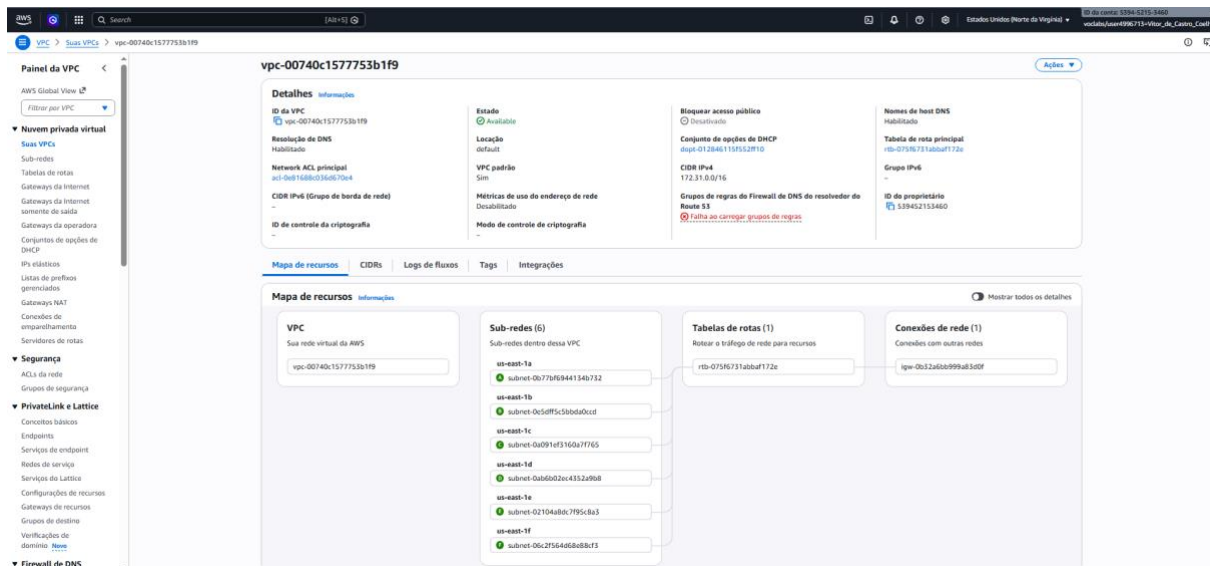
[Videos Linux e Windows](#)

3. Máquina Virtual Linux Ubuntu na nuvem AWS

3.1. VPC (VIRTUAL PRIVATE CLOUD)

A imagem apresenta a configuração da VPC (Virtual Private Cloud), responsável por fornecer o ambiente de rede isolado na nuvem onde as instâncias são executadas.

A VPC foi configurada de forma a permitir o acesso externo às instâncias EC2 via web, garantindo conectividade com a internet por meio de rotas e gateway apropriados. Essa estrutura simula uma rede corporativa na nuvem, permitindo controle sobre endereçamento IP, segurança e comunicação entre recursos.



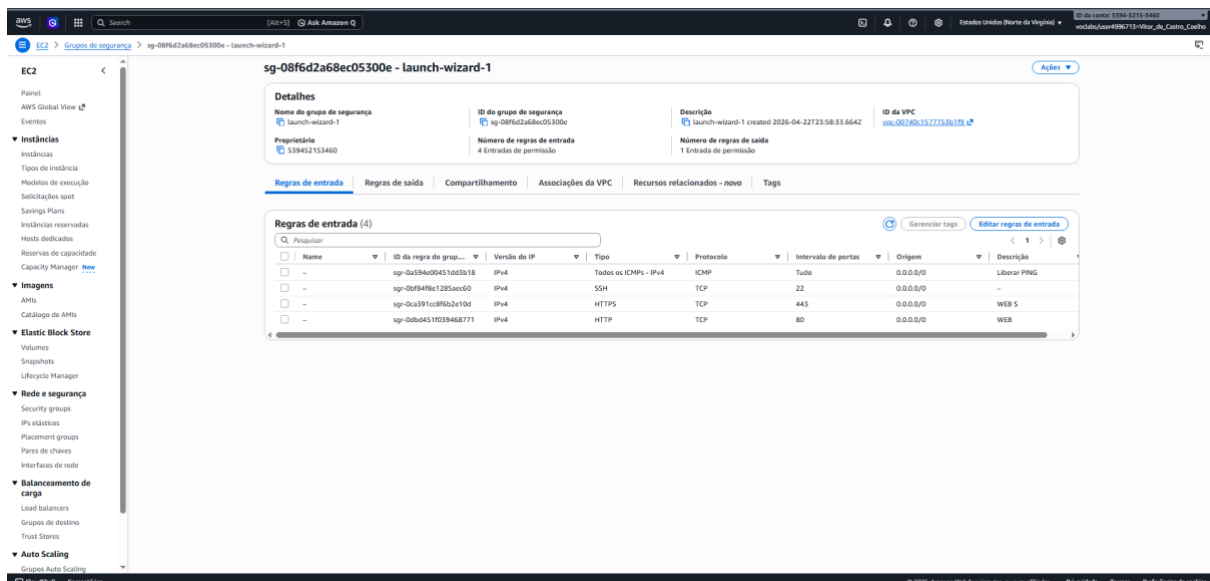
3.2. GRUPOS DE SEGURANÇA DA INSTÂNCIA LINUX

A imagem demonstra a configuração dos grupos de segurança associados à instância Linux no ambiente EC2.

Foram definidas regras específicas de entrada para permitir diferentes tipos de acesso ao servidor:

- **SSH (Secure Shell):** Permite o acesso remoto via terminal para administração do servidor
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Utilizado para testes de conectividade, como o comando ping
- **HTTP (porta 80):** Permite acesso à aplicação web hospedada
- **HTTPS (porta 443):** Garante acesso seguro via protocolo criptografado

Essas configurações funcionam como um firewall virtual, controlando o tráfego permitido e reforçando a segurança do ambiente.



The screenshot displays the AWS Management Console interface for a security group named 'sg-08f6d2a68ec05300e - launch-wizard-1'. The console shows the following details:

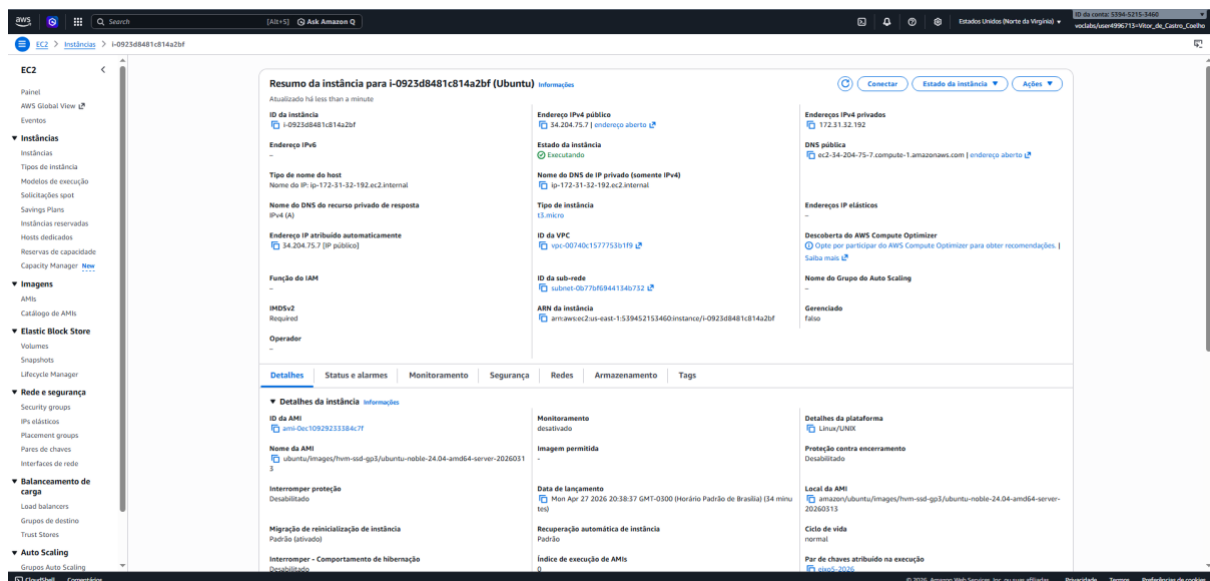
- Detalhes:**
 - Nome do grupo de segurança: launch-wizard-1
 - ID do grupo de segurança: sg-08f6d2a68ec05300e
 - Descrição: launch-wizard-1 created 2025-04-22T23:58:33.664Z
 - ID da VPC: vpc-0739a3177753b101a
 - Proprietário: 539452153460
 - Número de regras de entrada: 4
 - Número de regras de saída: 1
 - Entrada de permissão: 1
- Regras de entrada (4):**

Nome	ID da regra de grupo...	Versão do IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Descrição
-	sg-0a594e0d4510c3018	IPv4	Todos os ICMPs - IPv4	ICMP	Tudo	0.0.0.0/0	Liberar PING
-	sg-0b94f8b1283aee00	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
-	sg-0ca391a8f602e10d	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	WEB S
-	sg-0b0d451f039468771	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	WEB

3.3. INSTANCIA LINUX NO EC2

A imagem apresenta a instância EC2 em execução, utilizando o sistema operacional Linux (Ubuntu).

Essa máquina virtual foi provisionada na nuvem para simular um servidor corporativo, sendo responsável pela hospedagem de serviços acessíveis externamente. A instância possui um endereço IP público, permitindo acesso remoto e validação dos serviços configurados.



The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. The left sidebar shows navigation options like 'Instâncias', 'Imagens', 'Elastic Block Store', 'Rede e segurança', 'Balanceamento de carga', and 'Auto Scaling'. The main content area is titled 'Resumo da instância para i-0923d8481c814a2bf (Ubuntu)' and includes a 'Conectar' button. Below the summary, there are tabs for 'Detalhes', 'Status e alarmes', 'Monitoramento', 'Segurança', 'Redes', 'Armazenamento', and 'Tags'. The 'Detalhes' tab is active, showing various instance details organized into columns.

Resumo da instância para i-0923d8481c814a2bf (Ubuntu)	
ID da instância i-0923d8481c814a2bf	Endereço IPv4 público 34.204.75.7 endereço aberto
Endereço IPv6 -	Estado da instância Executando
Nome da instância i-0923d8481c814a2bf	Nome do DNS de IP privado (somente IPv4) ip-172-31-32-192.ec2.internal
Nome do DNS do recurso privado de resposta ip-172-31-32-192.ec2.internal	Nome da instância i-0923d8481c814a2bf
Endereço IP atribuído automaticamente 34.204.75.7 (IP público)	ID da VPC vpc-00740c1577753b1f9
Função da IAM -	ID da sub-rede subnet-0b77f6844134b732
IMDSv2 Required	ARN da instância arn:aws:ec2:us-east-1:519452153460:instance/i-0923d8481c814a2bf
Operador -	

Detalhes da instância	
ID da AMI ami-0ec10929c23384c7f	Monitoramento desativado
Nome da AMI ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-ami64-server-2025031	Imagem permitida -
Interrupção de proteção Desabilitado	Data de lançamento Mon Apr 27 2026 20:38:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (34 min)
Migração de reinicialização de instância Padrão (servido)	Recuperação automática de instância Padrão
Interrupção - Comportamento de hibernação Desabilitado	Índice de execução de AMIs 0

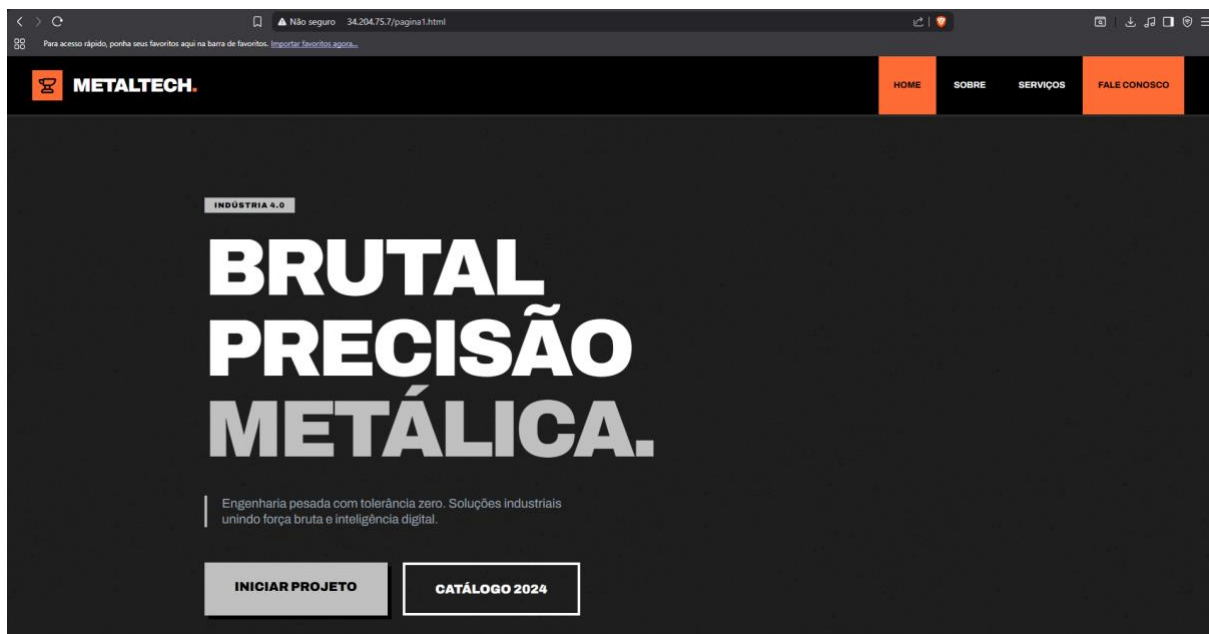
Detalhes da plataforma	
Proteção contra encerramento Desabilitado	Local da AMI amazon/ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-ami64-server-20250313
Ciclo de vida normal	Par de chaves atribuído na execução ec2-user

3.4. PÁGINA HTML

A imagem exibe a página HTML hospedada no servidor Linux, acessada por meio do endereço IP público da instância.

A página foi disponibilizada utilizando os protocolos HTTP e HTTPS, previamente configurados no servidor Ubuntu. Esse teste valida o correto funcionamento do servidor web, bem como a conectividade entre o ambiente em nuvem e o acesso externo.

A implementação dessa página representa a simulação de um serviço corporativo acessível via internet, conforme previsto no planejamento do projeto.



3.5. VÍDEO – SERVIDOR LINUX (AMBIENTE EM NUVEM AWS)

Demonstração do servidor Linux na nuvem, com acesso via SSH, configuração de segurança e validação do serviço web por meio do IP público.

[Videos Linux e Windows](#)

4. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

Para garantir a organização e eficiência na execução do projeto, as responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes da equipe da seguinte forma:

ALUNO	DESCRIÇÃO DA TAREFA
Ana Clara Rodrigues de Araújo	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Pagina HTML
Ingrid Rebeca Silva	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Pagina HTML
Isabelle Alves de Lima	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Criação e revisão do documento
Pedro Henrique Barroso Ribeiro dos Santos	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Prints e video do Windows Server 2012 Local
Saulo de Tarso Moraes Ribeiro	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Edição dos videos
Vitor de Castro Coelho	Instalação do Windows Server 2012 Local Instalação do Linux na nuvem usando AWS Prints e video do Linux na nuvem